

```
import numpy as np
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
```

```
X = np.array([[1, 2], [3, 4], [5, 6]])
y = np.array([0, 0, 1])
```

```
model = LogisticRegression()
```

```
model.fit(X, y)
```

```
prediction = model.predict(X)
```

ข้อมูลนำเข้า
(Input)

ตัดสินใจ
(Decision Point)

การประมวลผล
(Processing)

ผลลัพธ์
(Output)

$$P(y|X) = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2)}}$$

$$\mathcal{L}(\theta) = - \sum_{i=1}^m [y^{(i)} \log h_{\theta}(x^{(i)}) + (1 - y^{(i)}) \log(1 - h_{\theta}(x^{(i)}))]$$

$$\theta_j := \theta_j - \alpha \frac{\partial}{\partial \theta_j} J(\theta)$$

สำหรับ $j = 0, 1, \dots, n$

พินผ้าใบทางเทคนิคยุคใหม่:
การบูรณาการ AI, LaTeX, Desmos และ Mermaid
คู่มือสร้างเอกสารวิชาการระดับมืออาชีพด้วยระบบอัตโนมัติ

3 องค์ประกอบของเอกสารทางเทคนิค

LaTeX (Overleaf)
โครงสร้างและรูปแบบ

Desmos
ข้อมูลแบบพลวัต

Mermaid
ตรรกะและระบบ

AI

เป็นตัวขับเคลื่อนที่ช่วยเขียนโค้ดและเชื่อมโยงทั้งสามส่วนเข้าด้วยกัน

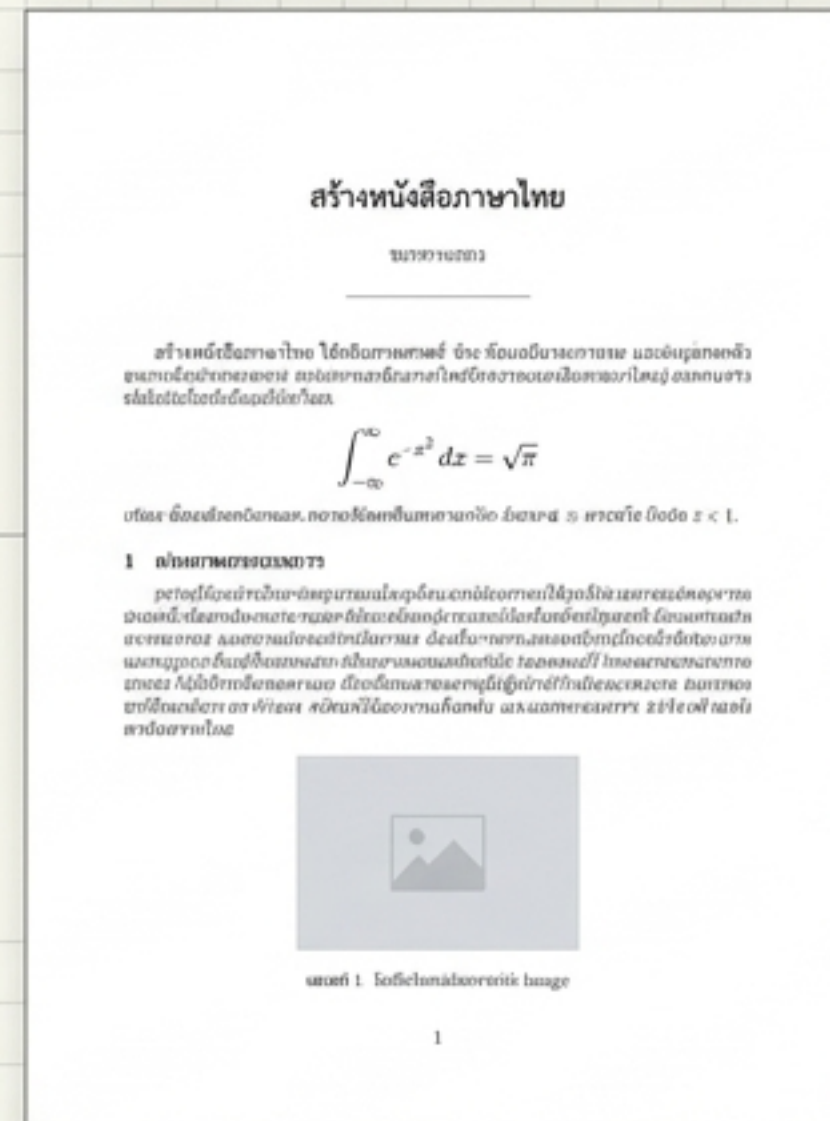
เมทริกซ์ระบบนิเวศ

	LaTeX	Desmos	Mermaid
โดเมน	ข้อความและสมการ คณิตศาสตร์	ข้อมูลและกราฟ	ตรรกะและกระบวนการ
รูปแบบคำสั่ง	Markup Language	พารามิเตอร์และสมการ	Syntax โค้ดเชิงภาพ
ผลลัพธ์สุดท้าย	เอกสาร PDF ระดับวิชาการ	เส้นโค้งที่มองเห็นได้	แผนภาพลำดับความคิด

เสาหลักที่ 1: AI & LaTeX (โครงสร้างหลัก)

สร้างหนังสือภาษาไทย ใช้ XeLaTeX และ
Noto Serif Thai มีสารบัญ รูปภาพ สมการ...

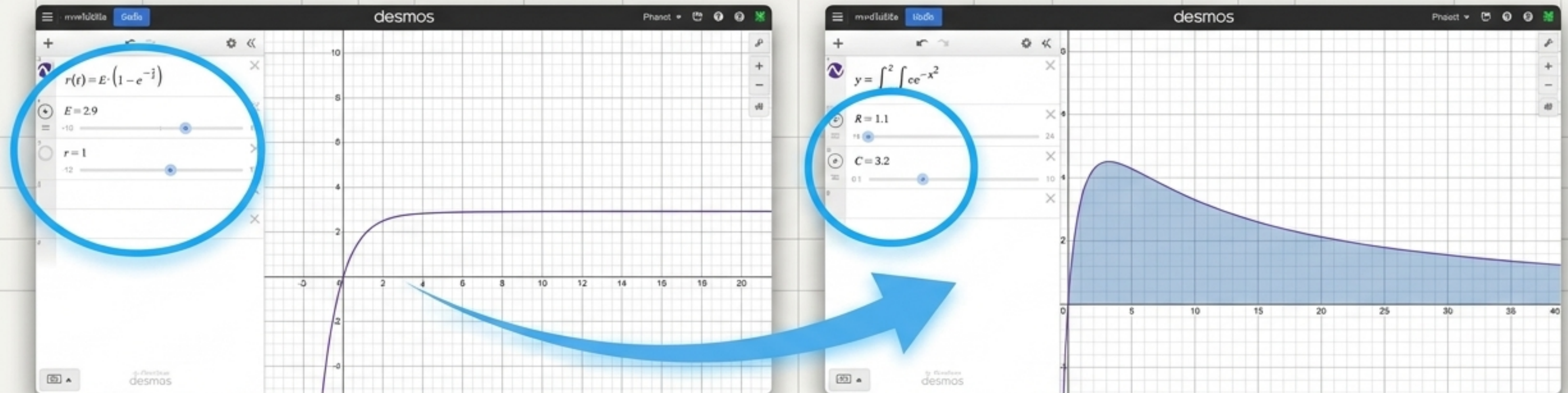
```
\usepackage{fontspec}
\setmainfont{Laksaman}
\XeTeXlinebreaklocale "th_TH"
```



AI สร้างโค้ด → Overleaf Compile → ตรวจสอบ → PDF

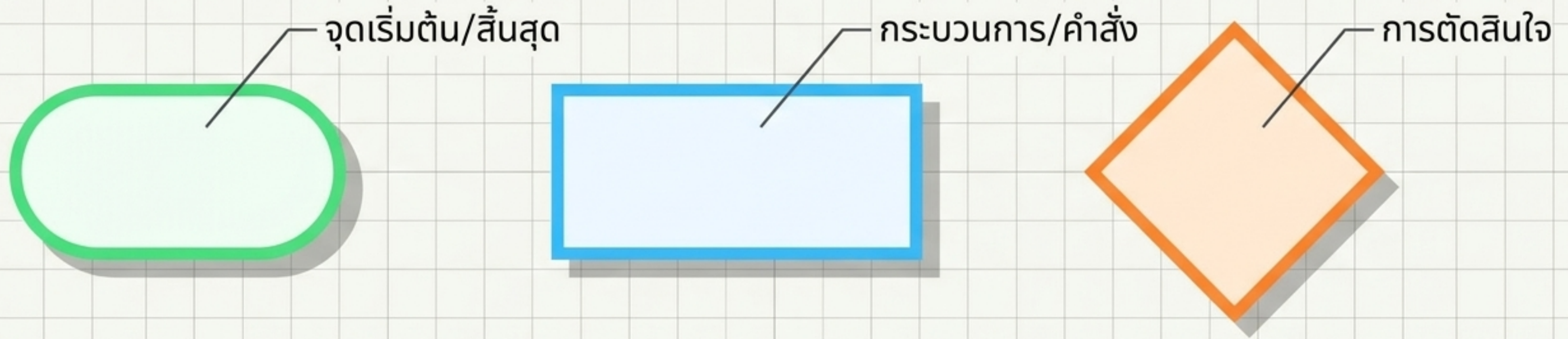
จำเป็นต้องใช้ XeLaTeX หรือ
LuaLaTeX สำหรับภาษาไทย

เสาหลักที่ 2: Desmos (เปลี่ยนตัวเลขให้เป็นภาพ)



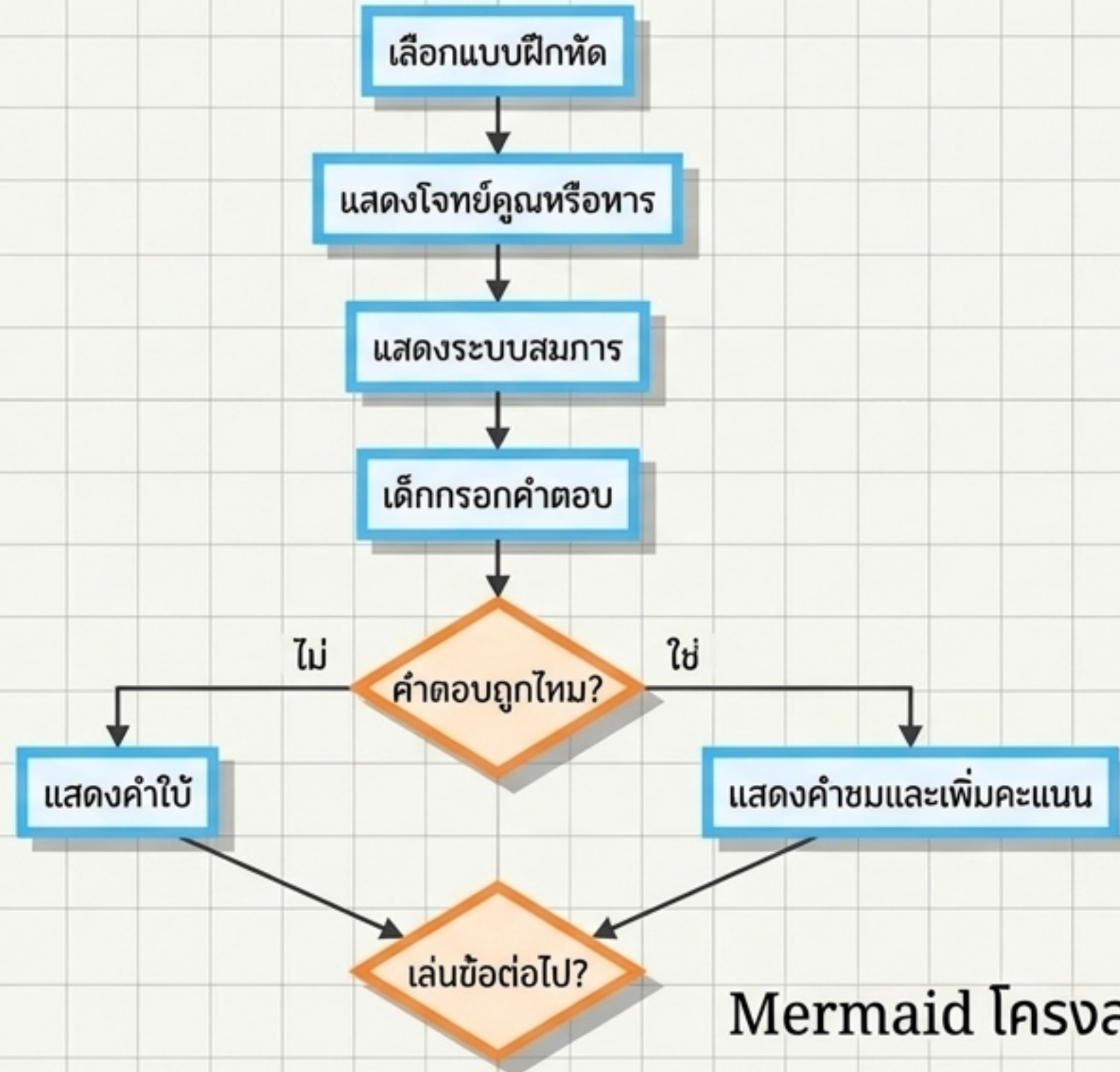
การจำลองพารามิเตอร์: ก่อนที่จะนำภาพนิ่งไปใส่ในรายงาน
Desmos ช่วยให้เราสำรวจค่าตัวแปรแบบไดนามิกได้

เสาหลักที่ 3: Mermaid (แสดงโครงสร้างตรรกะ)



แปลงกระบวนการคิดที่ซับซ้อนให้เป็นโค้ดเชิงภาพที่ AI สามารถสร้างและแก้ไขได้ทันที

กรณีศึกษา: ตรรกะของแอปพลิเคชันคณิตศาสตร์

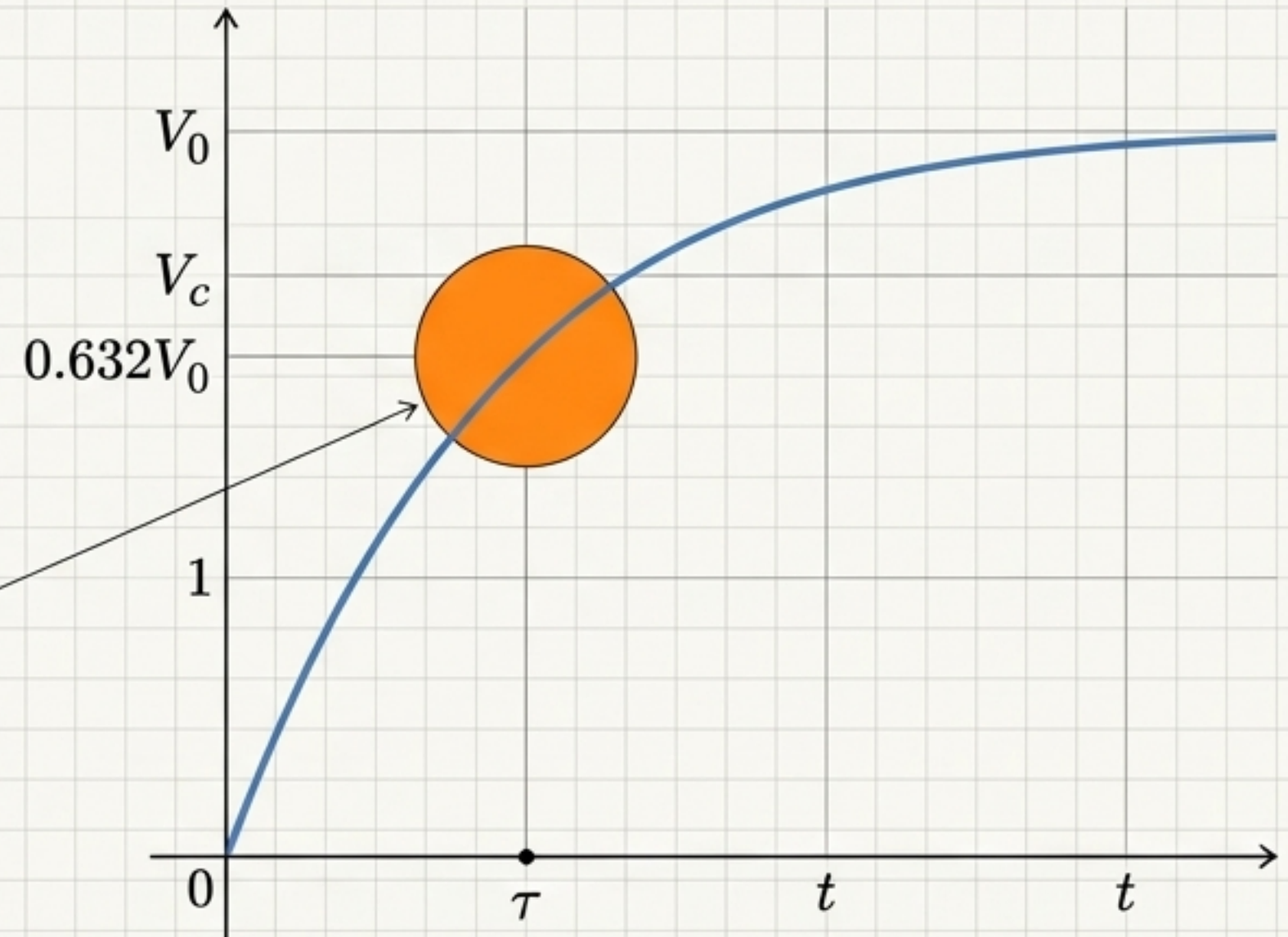


Mermaid โครงสร้าง "สมอง" ของโปรเจกต์

กรณีศึกษา: วงจรไฟฟ้า RC

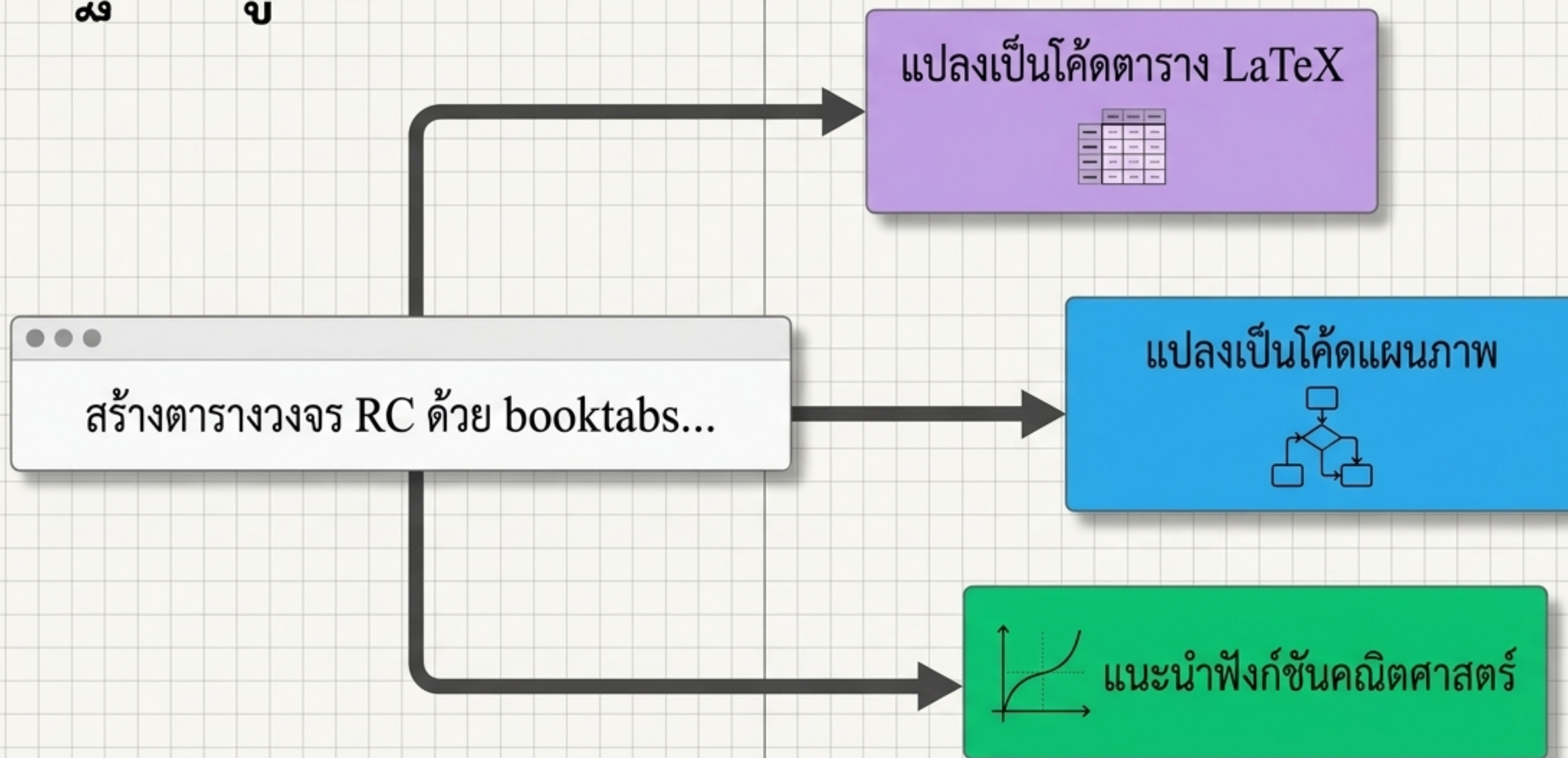
$$V_C(t) = V_0(1 - e^{-t/\tau})$$
$$\tau = RC$$

เมื่อ $t = \tau$, แรงดันจะเพิ่มขึ้นประมาณ
63.2% ($V_C(\tau) \approx 0.632V_0$)



Desmos คือเครื่องมือที่ทำให้เรา "มองเห็น" สิ่งที LaTeX "เขียน"

AI ในฐานะผู้แปลภาษาสากล



AI ช่วยลดช่องว่างระหว่างความคิดและไวยากรณ์เฉพาะของแต่ละโปรแกรม

กายวิภาคของเอกสารที่สมบูรณ์แบบ

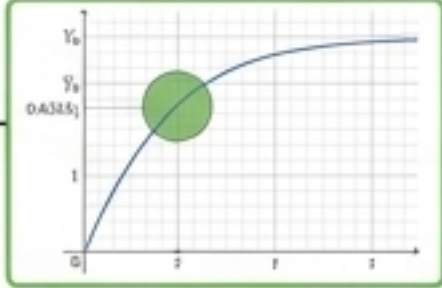
Desmos: กราฟที่แม่นยำ

กายวิภาคของเอกสารที่สมบูรณ์แบบ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt, explicabo.

$$V_C(t) = V_0 \left(1 - e^{-t/\tau}\right)$$
$$\tau = RC$$

เมื่อ $t = 7$, แอมพลิจูดของสัญญาณ 63.2% ($V_C(t)$) เป็น 1.7, แสดงให้เห็นว่าสัญญาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงแรก และจะค่อยๆ เข้าใกล้ค่าคงที่ V_0 เมื่อเวลาผ่านไป.



Measurings of the system's response to a step input are shown in the following table. The data shows that the system's response is consistent with the theoretical model.

Variable	Soal 1	Soal 2	Soal 3	Soal 4	Soal 5	Soal 6	Soal 7
t	2.425	3.100	0.594	0.100	0.190	0.135	0.110
t	1.543	6.306	1.205	0.102	0.300	0.110	0.1000
t	8.033	2.647	6.522	0.102	0.004	0.130	0.1005
t	4.003	0.205	8.333	0.104	0.308	0.110	0.1105
All LaTeX	5.744	1.506	0.122	0.103	0.002	0.110	0.1007

LaTeX: จัดหน้าและสมการ

Mermaid: แผนภาพตรรกะ

AI + LaTeX: ตาราง Booktabs

สถาปัตยกรรมเอกสารบน Overleaf

```
project/  
  main.tex   ไฟล์หลัก  
  chapters/  
    chapter01.tex  
    chapter02.tex  
  images/   โฟลเดอร์รูปภาพ  
    desmos-graph.png  
    mermaid-flow.png
```

กฎเหล็ก: แยกไฟล์แต่ละบท
เพื่อลดข้อผิดพลาดและทำงาน
ร่วมกับ AI ได้ง่ายขึ้น

การแก้ปัญหาข้ามระบบ

Warning & Resolution

ปัญหาที่พบ

Package fontspec Error: The font "TH Sarabun PSK" cannot be found.

สาเหตุ: Overleaf ไม่มีฟอนต์ระบบในเครื่อง

วิธีการแก้ไขผ่าน AI

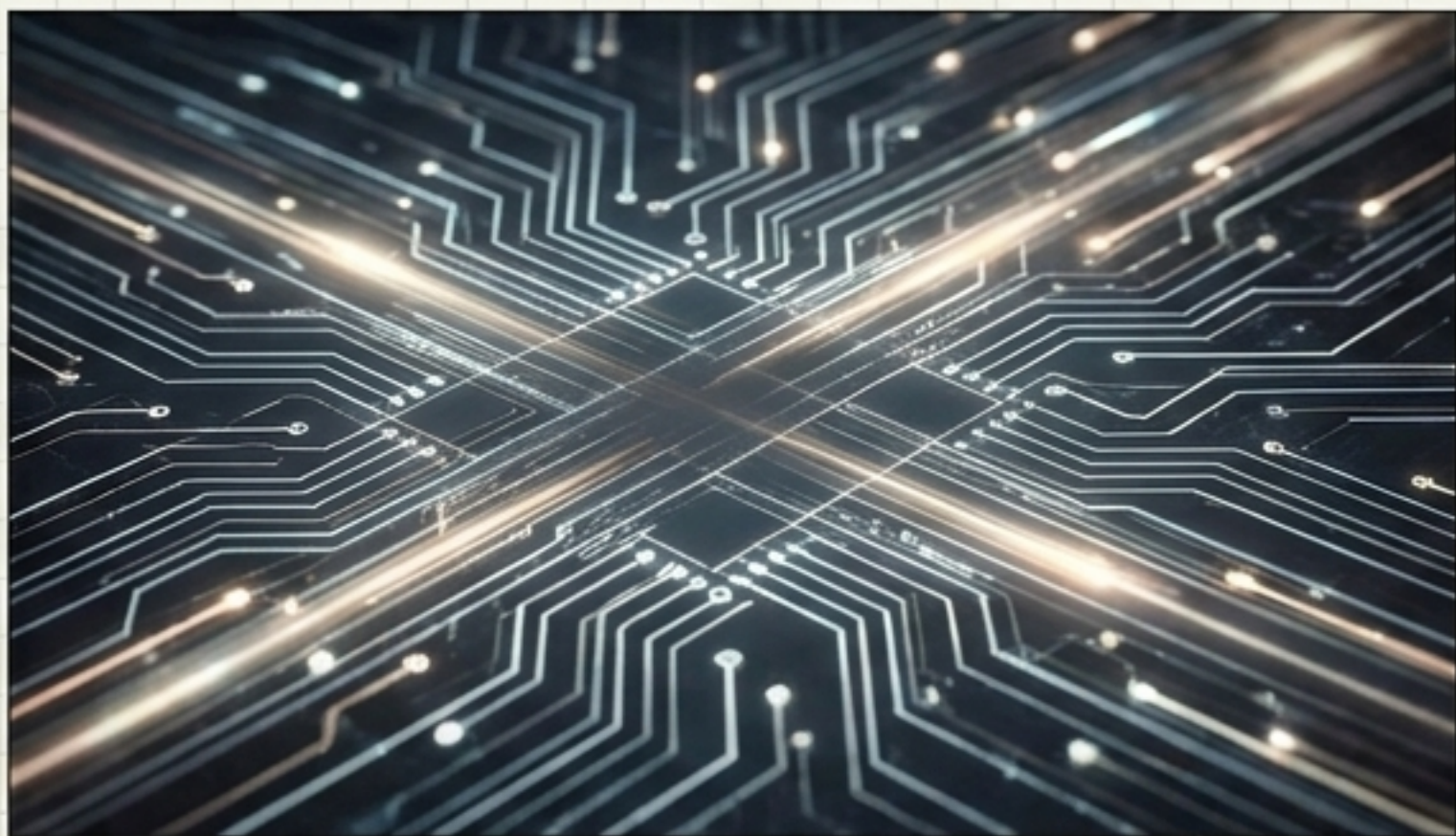
ฉันใช้ Overleaf + XeLaTeX เกิด Error...
ช่วยแก้ไขให้ใช้ฟอนต์ไทยที่มีในระบบ....

```
\setmainfont{Laksaman}
```

ส่งข้อมูล 3 อย่างให้ AI เสมอ: 1. ข้อความ Error 2. บรรทัดที่ผิด 3. Compiler ที่ใช้

โปรโตคอลความรับผิดชอบ

AI ไม่ใช่ผู้ตรวจสอบความจริง



AI สร้างโค้ด อธิบาย
และจัดรูปแบบด้วยความเร็วสูง

ผู้เขียนคือผู้รับผิดชอบเนื้อหา



- ตรวจสอบตัวเลขและการคำนวณ
- ตรวจสอบขีดจำกัดของกราฟ Desmos
- ตามรอยตรรกะแผนภาพ Mermaid

Checklist ก่อนส่งงาน

- ☒ ตรวจสอบสมการและหน่วยทางฟิสิกส์/คณิตศาสตร์
- ☒ กราฟ Desmos และแผนภาพ Mermaid สอดคล้องกับเนื้อหา
- ☒ ตารางอ้างอิงข้อมูลจากการคำนวณจริง
- ☒ รูปภาพมี Caption ครบถ้วน
- ☒ ตั้งค่า Compiler เป็น XeLaTeX เรียบร้อย
- ☒ เปิด PDF อ่านตรวจสอบตั้งแต่ต้นจนจบ

บทสรุปแห่งการบูรณาการ

AI ช่วยคิดและสร้าง
Desmos & Mermaid แสดงภาพ
LaTeX จัดรูปแบบ
ผู้เขียน ตรวจสอบความถูกต้อง

เปลี่ยนความซับซ้อนให้เป็นความสมบูรณ์แบบทางวิชาการ